

数学分析(1) 期中试题 (2022.11.06)

一(20分) 证明一个常用命题: 设 $E \subset \mathbb{R}$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ 是 E 的一个聚点. 则

极限 $\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x)$ 存在 $\iff$ 对于 $E \setminus \{a\}$ 中收敛于 a 的任意序列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 都有极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 存在.

[说明: 可以只对 “ $\iff$ ” 两边的极限 “存在” 为 “存在且有限” 的情形进行证明.]

二(15分, 任选题) 以下 A, B 两题任选一个:

A. 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为一个有界闭区间, 函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 局部有界, 即对每个 $x \in [a, b]$, 存在 $\delta_x > 0$ 和 $0 < M_x < \infty$, 使得 $|f(t)| \leq M_x \quad \forall t \in [a, b] \cap (x - \delta_x, x + \delta_x)$. 证明 f 在 $[a, b]$ 上有界, 即存在 $0 < M < \infty$ 使得 $|f(x)| \leq M \quad \forall x \in [a, b]$.

B. 设 $E \subset \mathbb{R}$ 是一个无限集且是完全离散的, 后者是指: 存在 $\varepsilon > 0$ 使得对任意 $x, y \in E$, $x \neq y$, 都有 $|x - y| \geq \varepsilon$. 证明 E 是无界集.

三(20分) (1) 设实数列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 满足 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = x_n + \frac{1}{1+x_n}$, $n = 1, 2, 3, \dots$. 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = ?$

(2) 证明不存在实数列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 满足 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = x_n - \frac{1}{1+x_n} > 0$, $n = 1, 2, 3, \dots$.

四(15分) 设 $\alpha > 0$, 实数列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 有极限, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + 2^{\alpha-1}x_2 + 3^{\alpha-1}x_3 + \cdots + n^{\alpha-1}x_n}{n^\alpha} = ?$$

[可以先对 $\alpha = 2$ 和 $\alpha = 1/2$ 分别给出计算结果.]

五(15分) 设 $a_n \geq 0, n = 1, 2, 3, \dots$. 证明

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{na_n}{(n+k)^2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

六(15分) 设二元数列 $\{a_{n,k}\}_{n,k \in \mathbb{N}}$ 和非负数列 $\{M_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 满足

$$|a_{n,k}| \leq M_k \quad \forall n, k \in \mathbb{N}; \quad \sum_{k=1}^{\infty} M_k < \infty; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,k} = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} |a_{n,k}| = 0.$$

七(附加题10分) 试应用正弦函数、余弦函数的级数表示 $\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$,

$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$, $x \in \mathbb{R}$, 证明: 对任意自然数 N ,

$$\sin\left(\frac{1}{N}\right), \cos\left(\frac{1}{N}\right), \cos\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right) \text{ 都是无理数.}$$

说明: 若你对三者的证法相同, 则只需证明 $\cos\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$ 是无理数.